



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Μηχανική Μάθηση

Μηχανική Μάθηση - Βαθιά Μάθηση

Σκοπός της εργασίας είναι να επιλύσετε ένα πραγματικό πρόβλημα Μηχανικής Μάθησης - Βαθιάς Μάθησης, ξεκινώντας από τα ακατέργαστα δεδομένα και φτάνοντας μέχρι την τελική αξιολόγηση. Θα πρέπει να συγκρίνετε τουλάχιστον δυο μοντέλα Βαθιάς Μάθησης (Deep Learning) για να διαπιστώσετε ποιο αποδίδει καλύτερα και γιατί. Λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα που αντιμετωπίσετε θα πρέπει να επιλέξετε το κατάλληλο τύπο μοντέλων.

Ζητούμενα:

1. **Διερευνητική Ανάλυση των Δεδομένων και Επεξεργασία τους:** Φόρτωση δεδομένων, καθαρισμός (handling missing values), κανονικοποίηση, και οπτικοποίηση (κατανομές κλάσεων, συσχετίσεις).
2. **Μοντέλα Βαθιάς Μάθησης:** Σχεδιασμός και εκπαίδευση ενός Νευρωνικού Δικτύου (π.χ., MLP, CNN, LSTM) κατάλληλο για τον τύπο των δεδομένων.
3. **Αξιολόγηση και Σύγκριση:** Σύγκριση των δύο προσεγγίσεων με κατάλληλες μετρικές (Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, ROC-AUC) και καμπύλες εκπαίδευσης (Train vs Validation Loss).
4. **Αναφορά 10 Σελίδων:** Συγγραφή αναφοράς που θα περιλαμβάνει Εισαγωγή, Σχετική Βιβλιογραφία, Μεθοδολογία, Πειράματα/Αποτελέσματα και Συμπεράσματα.

Βαθμολόγηση (100%):

- **40% Τεχνική Υλοποίηση:** προεπεξεργασία δεδομένων, κώδικας, σωστή χρήση των frameworks, πειραματισμός με υπερπαραμέτρους.
- **40% Αναφορά:** Επιστημονικός λόγος, ξεκάθαρα διαγράμματα, κριτική ανάλυση του γιατί το ένα μοντέλο κέρδισε το άλλο.
- **20% Παρουσίαση:** Μεταδοτικότητα, ποιότητα διαφανειών, σαφήνεια στις απαντήσεις κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.

Οδηγίες

Για την Αναφορά των 10 Σελίδων:

- Abstract (Περίληψη): 150 λέξεις
- Introduction (Εισαγωγή): Ποιο είναι το πρόβλημα και γιατί έχει σημασία
- Related Work (Σχετική Βιβλιογραφία): Τι έχουν κάνει άλλοι στο παρελθόν γι' αυτό (3-4 papers).
- Methodology (Μεθοδολογία): Ποια μοντέλα ML/DL χρησιμοποίησαν και ποια είναι η αρχιτεκτονική τους
- Experiments & Results (Πειράματα): Metrics (Accuracy, F1-score, Loss curves), πίνακες σύγκρισης και διαγράμματα.
- Discussion & Limitations (Συζήτηση): Γιατί πέτυχε/απέτυχε το μοντέλο, τι δυσκολίες αντιμετώπισαν.

Για την Παρουσίαση (10 Λεπτά):

- Διάρκεια: 7-8 λεπτά παρουσίαση + 2-3 λεπτά για ερωτήσεις.
- Δομή: Ποιο είναι το πρόβλημα, Ποια είναι τα δεδομένα, Η αρχιτεκτονική που επιλέχθηκε, Αποτελέσματα με οπτικοποίηση

Google Colab Free (Προτείνεται):

- Μην επιλέξετε υπερβολικά πολύπλοκα μοντέλα
- Ενεργοποιήστε την κάρτα γραφικών: Runtime -> Change runtime type -> Hardware accelerator -> T4 GPU.
- Αποθηκεύετε τα βάρη του μοντέλου σας συχνά (Model Checkpointing) γιατί το Colab μπορεί να κλείσει το session αν μείνει ανενεργό
- Χρησιμοποιήστε τεχνικές όπως το Early Stopping για να αποφύγετε το overfitting και να γλιτώσετε χρόνο εκπαίδευσης